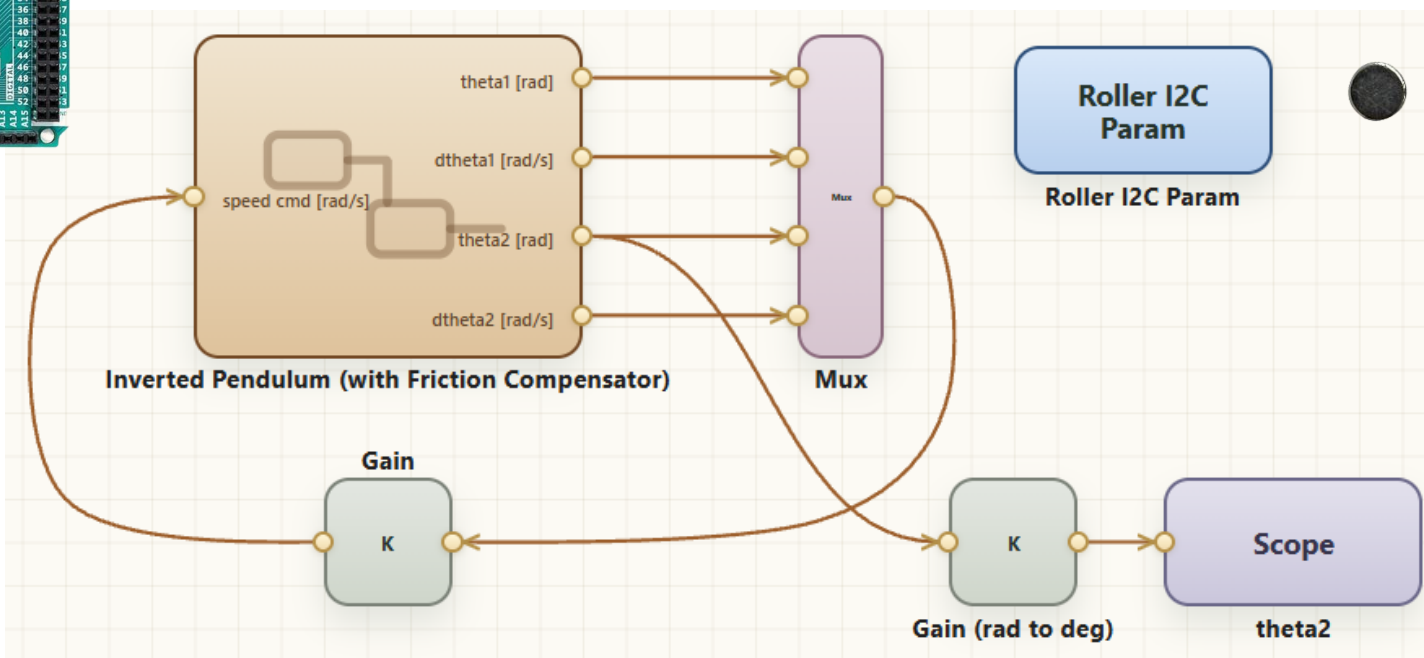
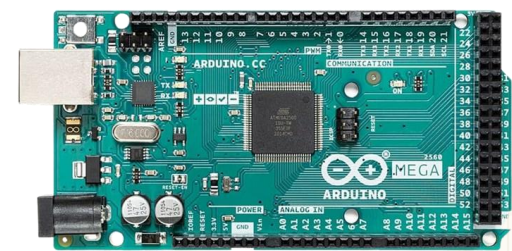


簡単に制御実験ができる フリーウェア ControlCanvas の紹介



川田 昌克

ControlCanvas って知っていますか？

ControlCanvas とは

宇都宮大学の平田光男教授が開発中

- Simulink と同様の制御シミュレータ / 制御実験用ツール

…… Arduino Uno/Mega,
M5Stack FIRE

- フリーウェア
- ベータ版を 2026/06/11 に公開
- web ブラウザ (Chrome 推奨) で動作

<https://cc.matrix.jp>

- ControlCanvas で自動生成される
コードを Arduino IDE により実行



Mitsuo Hirata (平田光男) ✓

@mitsuo_hirata



3月末から作り始めたブラウザで制御実験ができるツール(ControlCanvasと命名)ですが、なんとか皆さんに遊んで頂けるかな？というところまで来ましたので、下記で公開します。ブラウザはChromeをお使いください。

cc.matrix.jp

ControlCanvas
Build control experiments in your browser.

Top

Versions

Quick Start

ControlCanvas

Tuner

ControlScript

Examples

Terms

X / Twitter @mitsuo_hirata

Arduinoとブラウザで制御実験をはじめよう！

ノーコード制御実験の世界へようこそ

Math

Control

Misc

Source

I/O

Hardware I/O

Step Function

Sum

PID

Plant

Scope Input

Scope Output

概要

ControlCanvas は、制御系のブロック線図をウェブブラウザ上で作成し、Arduino 用のコード生成、Tuner によるリアルタイムのグラフモニターとパラメータ調整、ControlScript による制御系設計や実験結果解析を行うためのツールです。

教育用途を想定して作成されたもので、計算精度や信頼性は、市販ツールには及びませんが、だれもが、気軽に試せる環境を用意することで、制御工学へのハードルを下げることを目指しています。

各リリースはバージョンごとのフォルダに配置し、過去版も残します。ソースコードのコンパイル & ダウンロードを除いて、全ての処理はブラウザ上で行われ、サーバに負担をかけることはありません。

ControlScript で グラフを描画してみよう

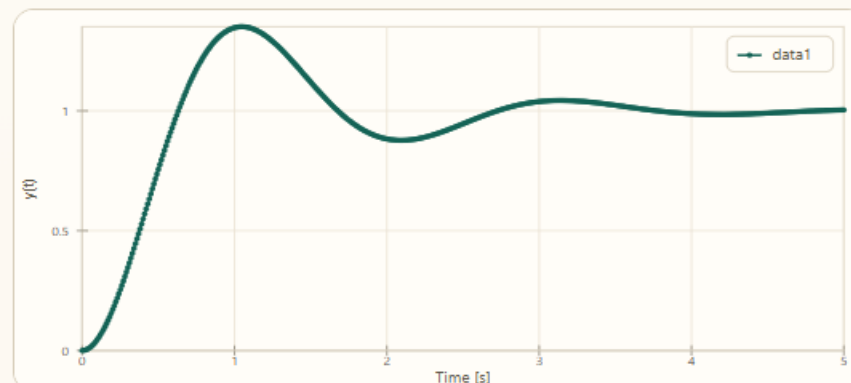
…… MATLAB のような操作

- MATLAB と同様の関数が少しだけ、用意されている …… 授業で使用する程度

- 伝達関数の定義 : **tf**
 - 状態空間表現の定義 : **ss**
 - 伝達関数表現への変換 : **ss2tf**
 - 状態空間表現への変換 : **tf2ss**
 - システム行列の抽出 : **ssdata**
 - 離散時間系への変換 : **c2d**
 - **ステップ応答** : **step**
 - ボード線図 : **bode**
- など

ControlScript

Plot



Interpreter

Script

New

Rename

Delete

Script

```
1 num = 10;  
2 den = [1 2 10];  
3 sys = tf(num,den);  
4  
5 t = 0:0.01:5;  
6 y = step(sys,t);  
7  
8 plot(t,y);  
9 xlabel('Time [s]');  
10 ylabel('y(t)');
```

Status: Completed

Import Script

Export Script



Function Library

```
20 ylabel('Magnitude [dB]');  
21 subplot(212);  
22 semilogx(w, phase);  
23 ylabel('Frequency [rad/s]');
```

- MATLAB と同様の関数が少しだけ、用意されている …… 授業で使用する程度

- 伝達関数の定義 : **tf**
- 状態空間表現の定義 : **ss**
- 伝達関数表現への変換 : **ss2tf**
- 状態空間表現への変換 : **tf2ss**
- システム行列の抽出 : **ssdata**
- 離散時間系への変換 : **c2d**
- ステップ応答 : **step**
- ボード線図 : **bode**

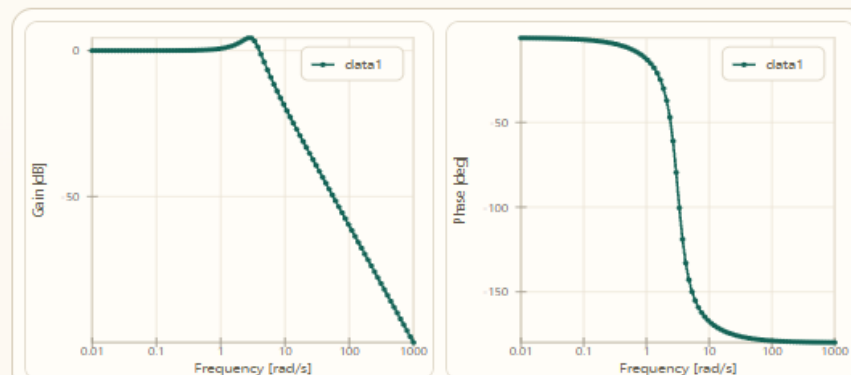
など

- **place**, **acker** や **lqr** などとも実装予定 (そろそろ公開らしい)

- **Octave** や **python-control** と併用することでさらに充実

ControlScript

Plot



Interpreter

Script

New

Rename

Delete

Script

```
5 w = logspace(-2,3,100);
6 [Gg,Gp] = bode(sys,w);
7
8 subplot(121);
9 semilogx(w,Gg);
10 xlabel('Frequency [rad/s]');
11 ylabel('Gain [dB]');
12
13 subplot(122);
14 semilogx(w,Gp);
15 xlabel('Frequency [rad/s]');
16 ylabel('Phase [deg]');
```

Status: Completed

Import Script

Export Script



Function Library

```
15 mag = 20*log10(abs(Gjw));
16 phase = angle(Gjw)*180/pi;
17 if nargin == 0
18     subplot(211);
```

ControlCanvas を使ってみよう

..... Simulink のような操作

どんなブロックがあるの？

ControlCanvas

Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▶ Source

▶ I/O

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O

Canvas

Root

Palette でブロックを選択すると、
Canvas にブロックが配置

Arduino Mega / Uno /
M5Stack FIRE の
いずれかを選択
(実機実験の場合)

サンプル時間の設定

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board

Arduin

Analog Read

A0 - A

Palette

▼ Math

Constant

Gain

Sum

Product

Divide

Saturation

Math

Sign

Atan2

► Control

► Misc

► Source



Palette

► Math

▼ Control

Unit Delay

Integrator

Derivative

State-Space

Transfer Function

PID Control

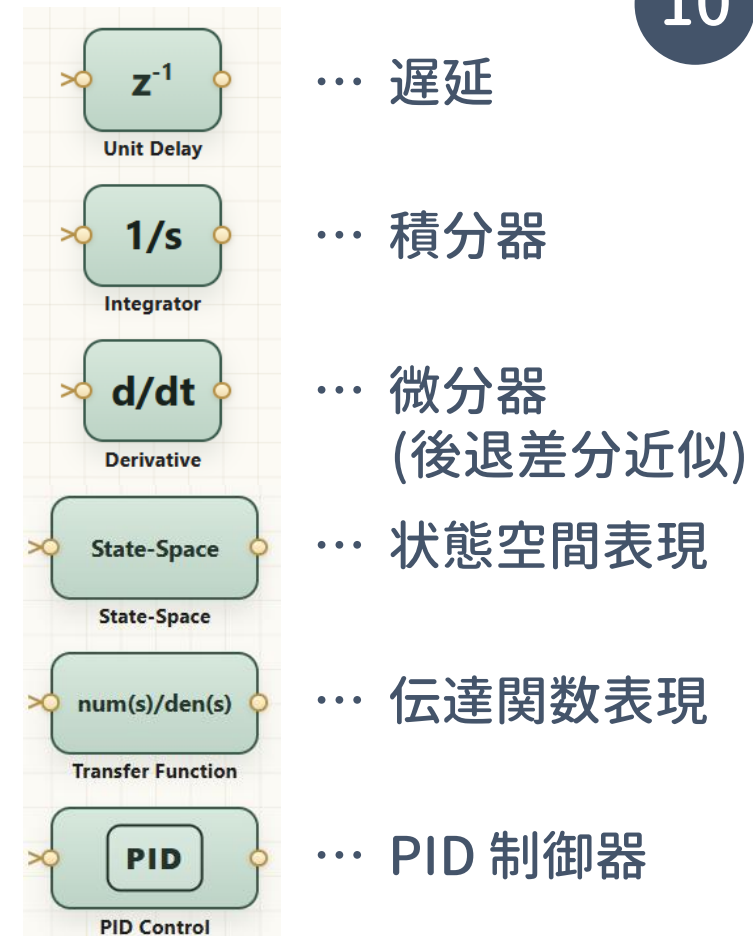
► Mode

► Misc

► Source

► I/O

► Hardware I/O



Palette

► Math

► Control

▼ Mode

Mode Manager

Mode

Mode Merge

Shared State Def

Shared State Read

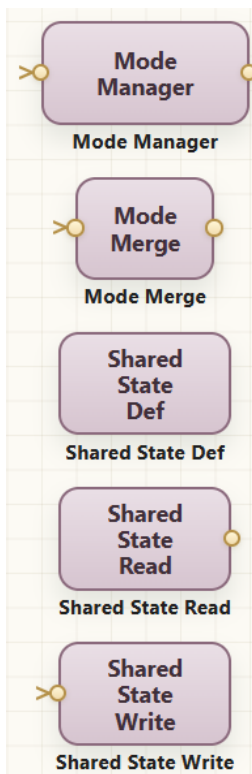
Shared State Write

► Misc

► Source

► I/O

► Hardware I/O



Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▼ Misc

Switch

Mux

Demux

To

From

Note

▶ Source

▶ I/O

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O



Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▼ Source

Step Function

Rectangular Pulse

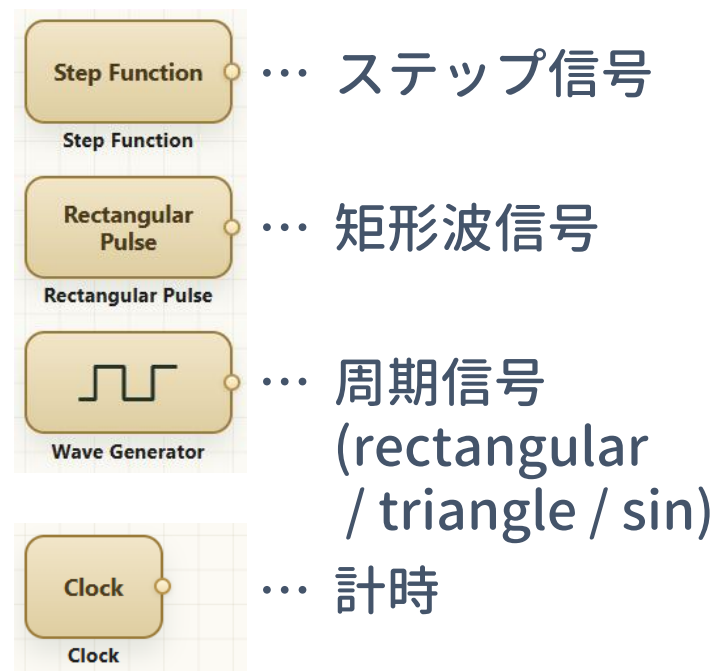
Wave Generator

Clock

▶ I/O

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O



Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▶ Source

▼ I/O

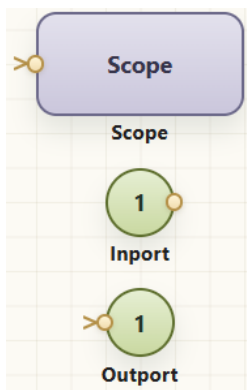
Scope

Inport

Outport

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O



… 信号観測

… Subsystem の入力端子

… Subsystem の出力端子

Analog Read

Analog Write

Digital Write

RC Servo

DC Motor Driver

Encoder AB

Roller I2C Write

Roller I2C Read

Roller I2C Param

AS5601 I2C Read

MPU6050 I2C Read

Arduino Mega

Analog Read

Analog Read

✂ Analog Write

Analog Write

✂ Digital Write

Digital Write

✂

RC Servo

RC Servo

✂

DC Motor Driver

DC Motor Driver

Encoder AB

Encoder AB

… アナログ信号を出力

… アナログ信号を入力

… デジタル信号を入力

… RC サーボモータの駆動

… Hブリッジ回路搭載モータドライバ (惰性・ブレーキの選択可)

… インクリメンタル型エンコーダのカウント数検出

✂

Roller I2C Write

Roller I2C Write

Roller I2C Read

Roller I2C Read

Roller I2C Param

Roller I2C Param

… Roller485 の指令値入力 (電流指令 / 速度指令 / 位置指令)

… Roller485 の信号検出 (位置 / 速度 / 電流)

… Roller485 のユニット内の離散 PID ゲイン設定

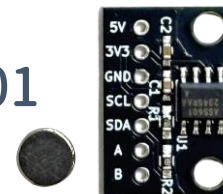


I2C 対応

AS5601 I2C Read

AS5601 I2C Read

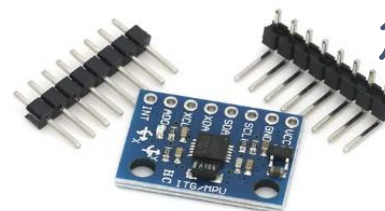
… エンコーダ AS5601 による角度検出



MPU6050 I2C Read

MPU6050 I2C Read

… IMU センサ MPU6050 による x, y, z 軸方向の加速度および x, y, z 軸まわりの角度検出 (レンジ設定可能)



Palette

▶ Math

Arduino Uno

▼ Hardware I/O

Analog Read

Analog Write

Digital Write

DC Motor Driver

Encoder AB

AS5601 I2C Read

MPU6050 I2C Read

Analog Read

Analog Read

Analog Write

Analog Write

Digital Write

Digital Write

DC Motor Driver

DC Motor Driver

Encoder AB

Encoder AB

... アナログ信号を出力

... アナログ信号を入力

... デジタル信号を入力

... Hブリッジ回路搭載モータドライバ (惰性・ブレーキの選択可)

... インクリメンタル型エンコーダのカウント数検出

Roller485 については現状では対応していません。

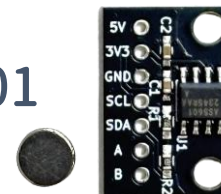


I2C 対応

AS5601 I2C Read

AS5601 I2C Read

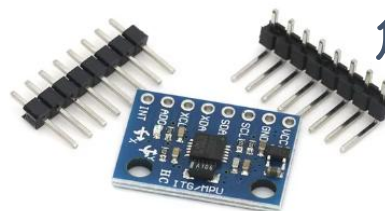
... エンコーダ AS5601 による角度検出



MPU6050 I2C Read

MPU6050 I2C Read

... IMU センサ MPU6050 による x, y, z 軸方向の加速度および x, y, z 軸まわりの角度検出 (レンジ設定可能)



Palette

▶ Math

M5Stack FIRE

▼ Hardware I/O

Roller I2C Write

Roller I2C Read

Roller I2C Param

M5 IMU Read

M5 Button Read

M5 LCD Table

M5 LCD XY Graph

AS5601 I2C Read

MPU6050 I2C Read



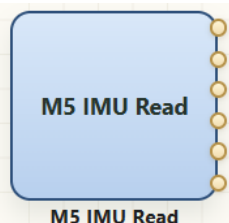
… Roller485 の指令値入力
(電流指令 / 速度指令 / 位置指令)

… Roller485 の信号検出
(位置 / 速度 / 電流)

… Roller485 のユニット内
の離散 PID ゲイン設定



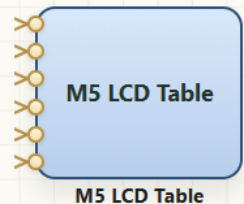
I2C
対応



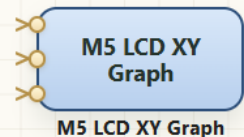
… FIRE 内蔵の IMU センサ による
x, y, z 軸方向の加速度および
x, y, z 軸まわりの角度検出



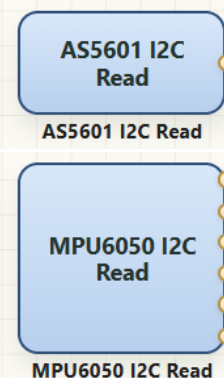
… FIRE 内蔵のボタンの
ON/OFF を検出



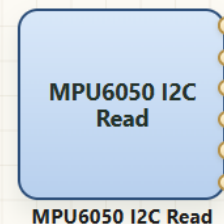
… FIRE の LCD
に数値を表示



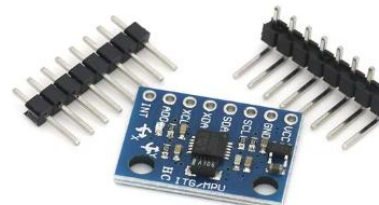
… FIRE の LCD に 2 入力
のグラフを表示



… エンコーダ AS5601
による角度検出



… IMU センサ MPU6050 に
よる x, y, z 軸方向の加速度
および x, y, z 軸まわりの
角度検出 (レンジ設定可能)



Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▶ Source

▶ I/O

▶ Hardware I/O

▼ Advanced I/O

I2C Init Write

I2C Register Read

I2C Register Write

I2C Burst Read

User Block

I2C Init Write

I2C Init Write

I2C Register
Read

I2C Register Read

I2C Register
Write

I2C Register Write

I2C Burst Read

I2C Burst Read

User C Code

User Block

シミュレーションをしてみよう

ControlCanvas

cc.matrix.jp/beta/v260622/controlcanvas.html

Gemini に相談

すべてのブックマーク

ControlCanvas

3 倍速再生

Open ControlScript

Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▶ Source

▶ I/O

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O

Canvas

Root

←

→

🔍

📐

↶

🗑️

✂️

📄

📁

🔄

📌

🔗

📄

📌

🗑️

Model: model_3

Sample: Blink Sample

Load

📄

📁

Scope

Tuner

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board

Arduino MEGA

Analog Read

A0 - A15

Digital Write

0 - 53

PWM outputs

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Command Window

Code Generation

Status

シミュレーション結果の描画：Scope

ControlCanvas

cc.matrix.jp/beta/v260622/controlcanvas.html

ControlCanvas

Open ControlScript

Palette

- Math
- Control
- Mode
- Misc
- Source
- I/O
 - Scope
 - Inport
 - Outport
 - Hardware I/O
 - Advanced I/O

Canvas

Root

Rectangular Pulse

Sum

Gain

Transfer Function

Mux

Scope

Properties

名前

Scope

orientation

left -> right

subplot_index

1

- 観測専用 block です。simulation scope と runtime monitor の両方で使います。
- 現在の表示名は block 名をそのまま使います。
- `subplot\_index` は将来の Monitor Graph subplot 用に保持します。

Command Window

a = 1, num = [1 2], who, cle

Run

Scope

シミュレーション結果の描画：Tuner

パラメータ調整しながら
リアルタイムでの
シミュレーション

ControlCanvas

Palette

- Math
- Control
- Mode
- Misc
- Source
- I/O
- Scope
- Inport
- Output
- Hardware I/O
- Advanced I/O

Canvas

Root

Rectangular Pulse

Sum

Gain

Transfer Function

Properties

名前

Gain

orientation

left -> right

gain

10

mode

F.s u

tunable ☒

tunable をチェック

Open ControlScript

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board

Arduino MEGA

Analog Read

A0 - A15

Digital Write

0 - 53

PWM outputs

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Model: model_3

Sample: Blink Sample

Load

Scope

Tuner

Tuner を押す

パラメータ調整しながら リアルタイムでの シミュレーション

ControlCanvas

Gemini に相談

Open ControlScript

Palette

- Math
- Control
- Mode
- Misc
- Source
- I/O
 - Scope
 - Inport
 - Output
- Hardware I/O
- Advanced I/O

Canvas

Root

Rectangular Pulse

Sum

Gain

Transfer Function

Mux

Scope

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board Arduino MEGA

Analog Read A0 - A15

Digital Write 0 - 53

PWM outputs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Code Generation

Model: model_3

Sample: Blink Sample

Load

Scope

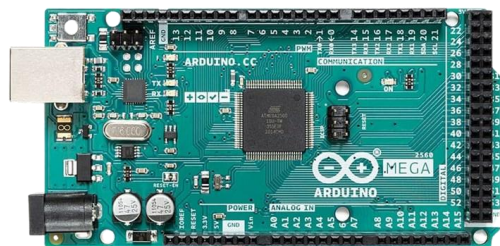
Tuner

Command Window

Status

実験装置を動かそう

Arduino Mega

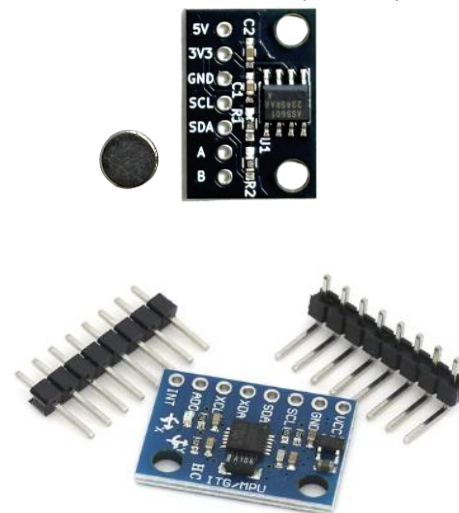


M5Stack FIRE

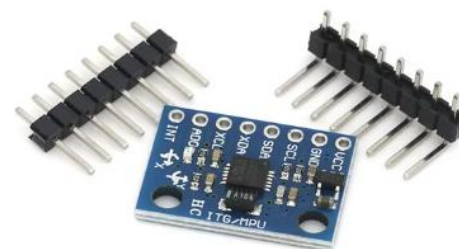
BLDC モータ
Unit Roller485 (I2C)



磁気式エンコーダ
AS5601 (I2C)



IMU センサ
MPU6050 (I2C)



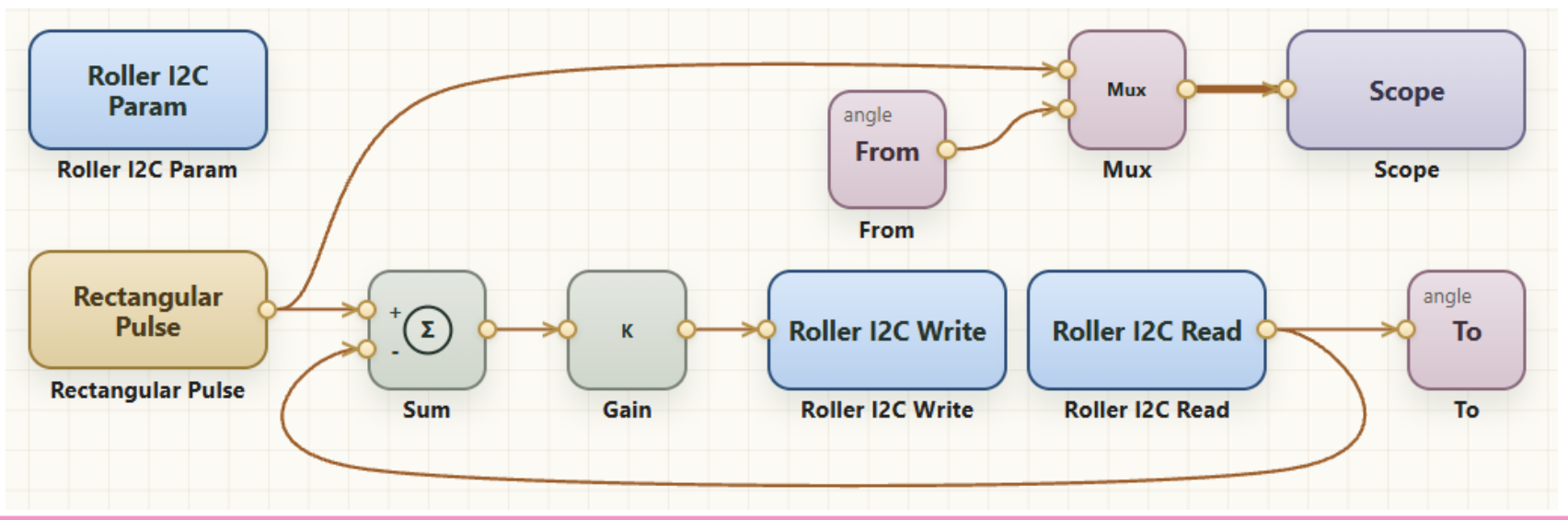
光学式エンコーダ



磁気式エンコーダ付
DC モータ

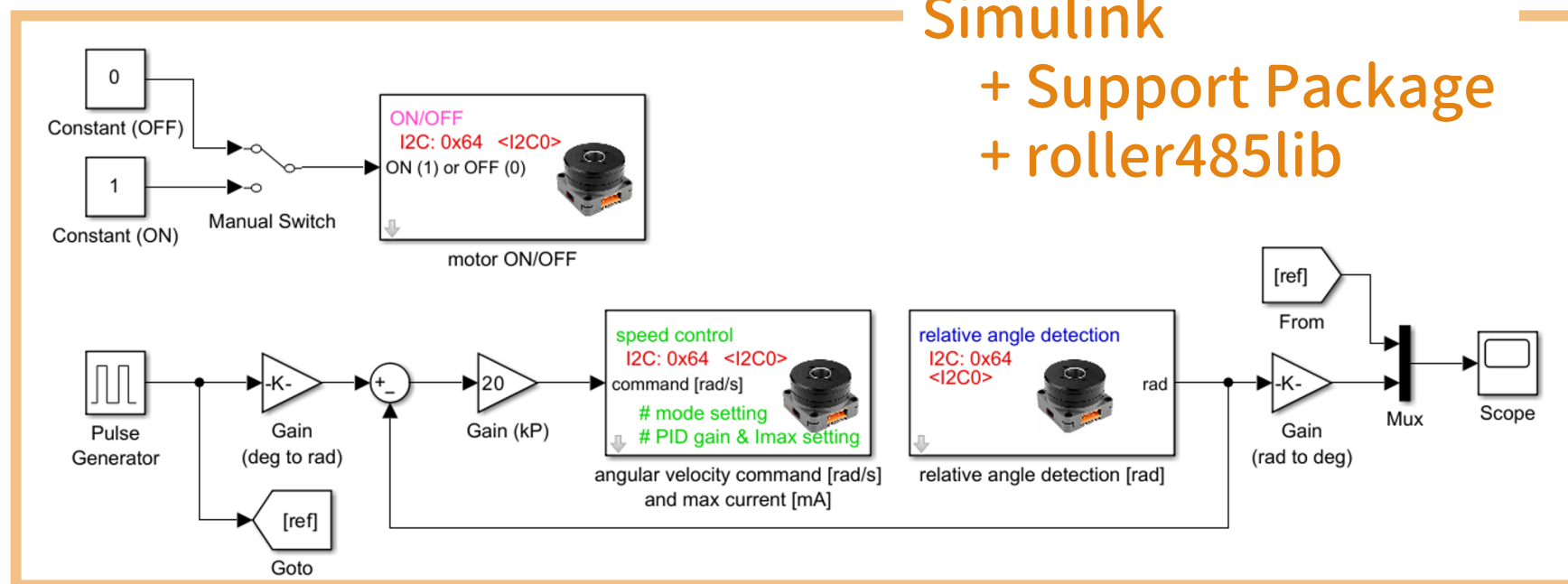


ControlCanvas



speed mode
で駆動する
Unit Roller485 の
角度の P 制御

Simulink
+ Support Package
+ roller485lib



パソコンに接続して
信号観測やパラメータ調整をしながら
動かしたい

実機実験：Tuner mode

ControlCanvas

cc.matrix.jp/beta/v260622/controlcanvas.html

Open ControlScript

Palette

- Math
- Control
- Mode
- Misc
- Source
- I/O
- Hardware I/O
- Advanced I/O

Canvas

Root

Properties

target_platform: Arduino MEGA

sample_period (ms): 5

monitor_period: x1 (5 ms)

run_mode: **Tuner mode**

tuner_transport: USB Serial

Board: Arduino MEGA

Analog Read: A0 - A15

Digital Write: 0 - 53

PWM outputs: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Code Generation

Model: pcont_roller485

Sample: Blink Sample

Load

Scope

Tuner

Status

Simulink における エクスターナルのような 感覚での実行

パラメータ調整
信号観測・データ保存

サンプリング間隔

monitor_period

- x1 (10 ms)
- x1 (10 ms)**
- x2 (20 ms)
- x5 (50 ms)
- x10 (100 ms)

描画における
サンプリングの間引き

Properties

target_platform
Arduino MEGA

sample_period (ms)
10

monitor_period
x1 (10 ms)

run_mode
Tuner mode

tuner_transport
USB Serial

Board	Arduino MEGA
Analog Read	A0 - A15
Digital Write	0 - 53
PWM outputs	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Arduino
Mega

target_platform

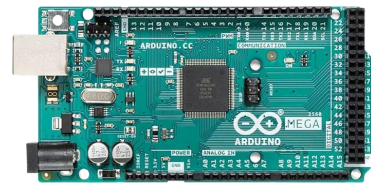
- Arduino MEGA
- Arduino UNO
- M5Stack FIRE

run_mode

- Tuner mode**
- Normal mode
- USB Serial

tuner_transport

- USB Serial
- USB Serial**



Tuner mode

USB 接続
のみ有効

Simulink における エクスターナルのような 感覚での実行

パラメータ調整
信号観測・データ保存

サンプリング間隔

monitor_period

x1 (10 ms)
x1 (10 ms)
x2 (20 ms)
x5 (50 ms)
x10 (100 ms)

描画における
サンプリングの間引き

Properties

target_platform

M5Stack FIRE

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board M5Stack FIRE

Analog Read

Digital Write 0 - 39

PWM outputs

M5Stack
FIRE



target_platform

M5Stack FIRE

Arduino MEGA
Arduino UNO
M5Stack FIRE

run_mode

Tuner mode

Tuner mode
Normal mode
USB Serial

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

USB Serial

Bluetooth SPP

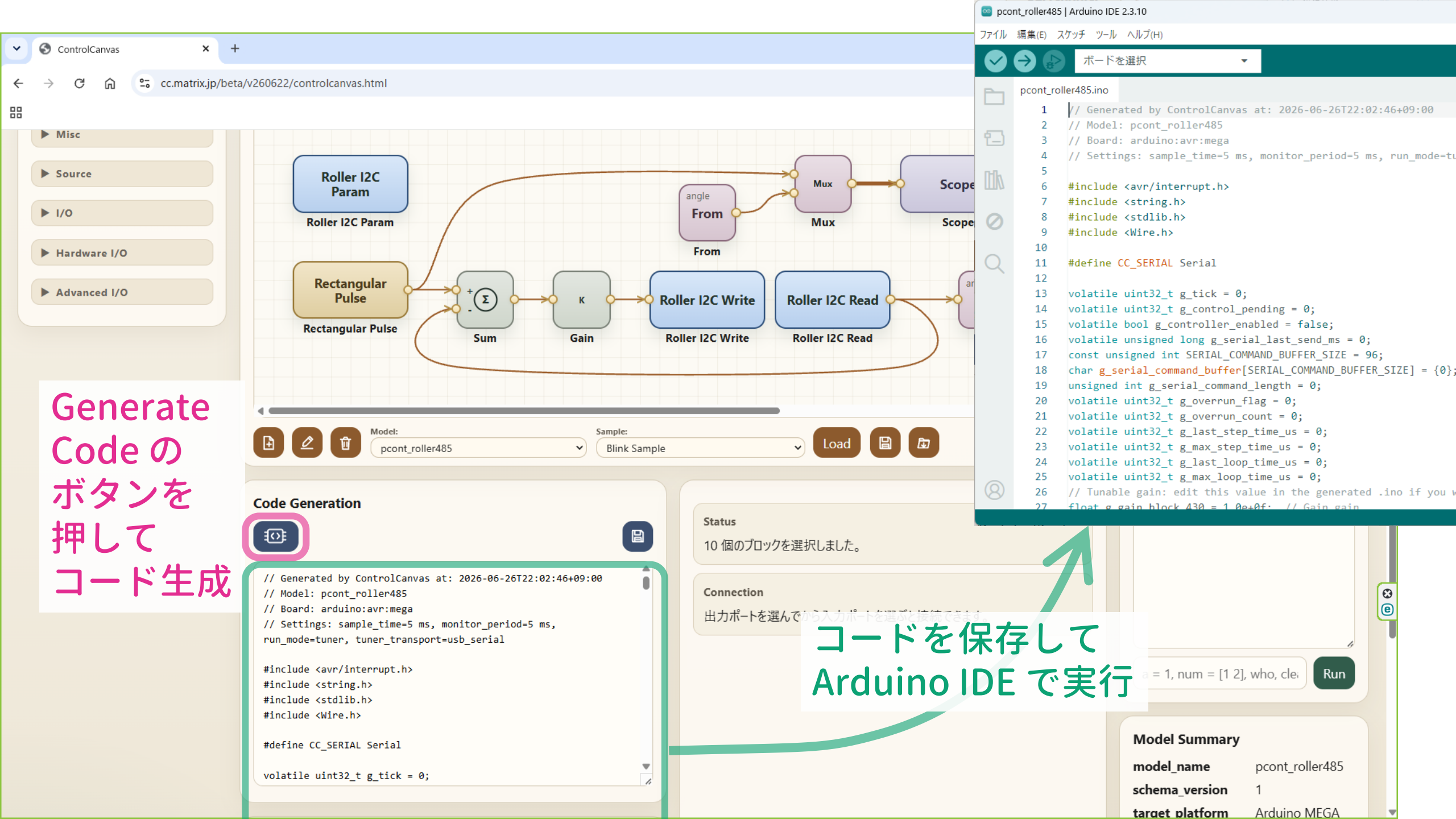
USB 接続
または
Bluetooth 接続

tuner_transport

USB Serial

USB Serial

Bluetooth SPP



Generate
Code の
ボタンを
押して
コード生成

コードを保存して
Arduino IDE で実行

Misc

Source

I/O

Hardware I/O

Advanced I/O

Roller I2C Param

Roller I2C Param

Rectangular Pulse

Rectangular Pulse

Sum

Gain

Roller I2C Write

Roller I2C Read

angle From

From

Mux

Mux

Scope

Scope

angle To

To

Model: pcont_roller485

Sample: Blink Sample

Load

Save

Scope

Tuner

Code Generation

// Generated by ControlCanvas at: 2026-06-26T22:02:46+09:00

// Model: pcont_roller485

// Board: arduino:avr:mega

// Settings: sample_time=5 ms, monitor_period=5 ms,

run_mode=tuner, tuner_transport=usb_serial

#include <avr/interrupt.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <Wire.h>

#define CC_SERIAL Serial

volatile uint32_t g_tick = 0;

Status

10 個のブロックを選択しました。

Connection

出力ポートを選んでから入力ポートを選ぶと接続できます。

monitor_period

x1 (5 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board

Arduino MEGA

Analog Read

A0 - A15

Digital Write

0 - 53

PWM outputs

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 13, 44, 45, 46

Command Window

a = 1, num = [1 2], who, cle.

Run

Model Summary

model_name

pcont_roller485

schema_version

1

target_platform

Arduino MEGA

Tuner を押す

ControlCanvas Tuner

cc.matrix.jp/beta/v260622/tuner.html

Tuner

Monitor Graph View 500 samples (2.5s) Scale



Connect を押すとリアルタイムに描画

Monitor Rate: 1500 Hz

Simulation: x1

Target Hardware: Arduino Uno

Connect Port Clear

Status: Tuner window is not connected to Arduino.

Tunable Variables

Name	Current Value	New Value	Actions
Gain.gain	20.000000	20	SET

Monitor Signals

Label	Latest Value	Recent Min	Recent Max
Scope[0]	0.000000	0.000000	90.000000
Scope[1]	-21.800003	-35.699996	127.400009

ControlScript

CPU Load 70 %

Arduio の CPU 負荷が 100 % を超えている場合、サンプル時間を長くする

CPU Load 70 %

ControlCanvas Tuner Gemini に相談

cc.matrix.jp/beta/v260622/tuner.html

Tuner

Web カメラを表示可能

Monitor Graph

View 500 samples (2.5s) Scale

Scope[0] Scope[1]

150
100
50
0
-50

18.5 s 19.0 s 19.5 s 20.0 s 20.5 s

Tunable Variables

Refresh List

Name	Current Value	New Value	Actions
Gain.gain	20.000000	20	SET

Monitor Signals

Label	Latest Value	Recent Min	Recent Max
Scope[0]	0.000000	0.000000	90.000000
Scope[1]	-21.800003	-35.699996	127.400009

Camera & Debug

Monitor Rate 198.0 Hz

Monitor Keep 99 %

CPU Load 70.6 %

Simulation

Target Hardware

Monitor Log

Connect Port Clear To Workspace

To Workspace を押すと ControlScript のワークスペースにデータ保存

Status

Tuner window is not connected to Arduino.

ControlCanvas Tuner Geminiに相談

cc.matrix.jp/beta/v260622/tuner.html

Tuner

Monitor Graph

View 500 samples (2.5s) Scale

Scope[0] Scope[1]

150
100
50
0
-50

18.5 s 19.0 s 19.5 s 20.0 s 20.5 s

Monitor Rate 198.0 Hz Monitor Keep 99 % CPU Load 70 %

Simulation

▶ ■ x1 ▼

Target Hardware

Connect Port Clear

Monitor Log

To Workspace Clear Log

Tunable Variables

Refresh List

Name	Current Value	New Value	Actions
Gain.gain	20.000000	20	SET

Monitor Signals

Label	Latest Value	Recent Min	Recent Max
Scope[0]	0.000000	0.000000	90.000000
Scope[1]	-21.800003	-35.699996	127.400009

ControlScript

ControlScript results will appear here.

Web カメラを表示

Camera

Start Stop Camera: FHD Camera (1bcf:28c4) ▼

授業での利用に便利

パラメータ調整しながら 実機実験

ControlCanvas

Open ControlScript

Palette

▶ Math

▶ Control

▶ Mode

▶ Misc

▶ Source

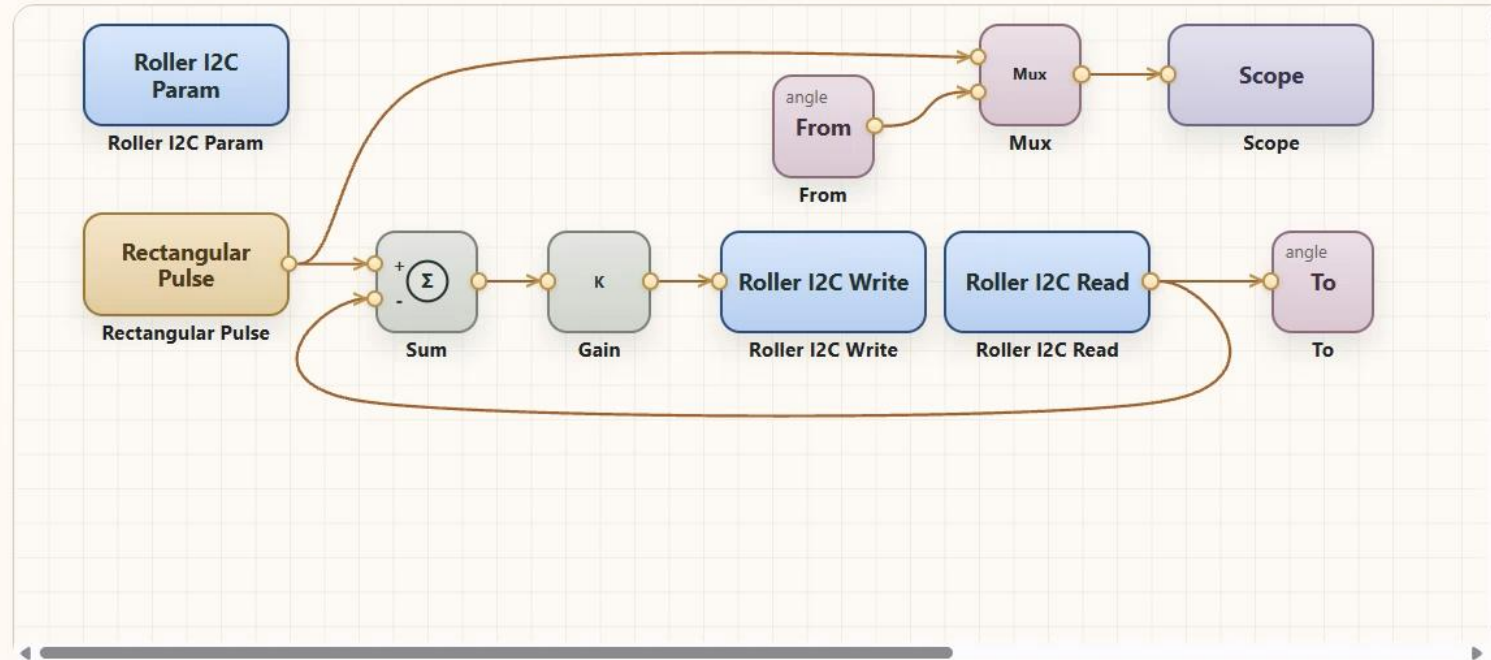
▶ I/O

▶ Hardware I/O

▶ Advanced I/O

Canvas

Root



Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

5

monitor_period

x1 (5 ms)

run_mode

Tuner mode

tuner_transport

USB Serial

Board Arduino MEGA

Analog Read A0 - A15

Digital Write 0 - 53

PWM outputs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46

Code Generation

Command Window

回転型倒立振子の安定化制御

ControlCanvas

Tuner

cc.matrix.jp/beta/v260617/tuner.html

[Gmail](#)
[YouTube](#)
[マップ](#)
[ニュース](#)

回転型倒立振り子

Tuner

Monitor Graph

View 500 samples (2.5s) Scale



Monitor Rate 201.0 Hz

Monitor Keep 100 %

CPU Load 76 %

Simulation

▶ ■ x1

Target Hardware

Disconnect Port Clear

Monitor Log

To Workspace

Clear Log

Tunable Variables

Refresh List

Name	Current Value	New Value	Actions
No serial variables yet.			

Monitor Signals

Label	Latest Value	Recent Min	Recent Max
theta2	-1.494131	-1.845695	0.263673

ControlScript

ControlScript results will appear here.

Waiting for ControlScript...

Waiting for ControlScript.

Camera



Start

Stop

Camera: FHD Camera (1bcf:28c4)

Debug

Status

Tuner window is connected to Arduino at 115200 bps.

パソコンに接続せずに動かしたい

ControlCanvas の使用例：実機実験 (Normal mode)

ControlCanvas の使用例：実機実験 (Normal mode)

ControlCanvas のインターフェースは、左側の Palette、中央の Canvas、右側の Properties、下部の Command Window から構成されています。

Canvas では、制御回路が構築されています。この例では、Roller I2C Param、Rectangular Pulse、Sum、Gain、Roller I2C Write、Roller I2C Read、Mux、angle From、angle To のブロックが接続されています。

Properties パネルの **run_mode** が **Normal mode** に設定されています。これは、実機実験を実行するためのモードです。

Command Window は、コマンドの入力と実行結果の表示領域です。

また、右側の Properties パネルには、target_platform (Arduino MEGA)、sample_period (ms) (5)、monitor_period (x1 (5 ms))、Board (Arduino MEGA)、Analog Read (A0 - A15)、Digital Write (0 - 53)、PWM outputs (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 44, 45, 46) が設定されています。

下部の Command Window には、Model: pcont_roller485、Sample: Blink Sample、Load、Scope、Tuner のボタンがあります。

また、下部には Code Generation と Status のセクションがあります。

Simulink における
スタンドアロンのような
感覚での実行

サンプリング間隔

monitor_period

x1 (10 ms)
x1 (10 ms)
x2 (20 ms)
x5 (50 ms)
x10 (100 ms)

描画における
サンプリングの間引き

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Normal mode

Board Arduino MEGA

Analog Read A0 - A15

Digital Write 0 - 53

PWM outputs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 44, 45, 46

target_platform

Arduino MEGA

Arduino MEGA
Arduino UNO
M5Stack FIRE

run_mode

Normal mode

Tuner mode
Normal mode

Arduino
Uno/Mega



Normal mode

USB 接続



M5Stack
FIRE

USB 接続

Normal mode

Properties

target_platform

Arduino MEGA

sample_period (ms)

10

monitor_period

x1 (10 ms)

run_mode

Normal mode

Board Arduino MEGA

Analog Read A0 - A15

Digital Write 0 - 53

PWM outputs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 44, 45, 46

target_platform

M5Stack FIRE

Arduino MEGA

Arduino UNO

M5Stack FIRE

run_mode

Normal mode

Tuner mode

Normal mode

サンプリング間隔

monitor_period

x1 (10 ms)

x1 (10 ms)

x2 (20 ms)

x5 (50 ms)

x10 (100 ms)

描画における
サンプリングの間引き